خطة المحاضرة، لعضو هيئة التدريس

مبادئ الأمن ونمذجة التهديدات

الأمن السيبراني، الجامعة، المحاضرة ١

المدة
٦٠ دقيقة

المواد
جهاز عرض أو سبّورة، شرائح المحاضرة وورقة الحلقة النقاشية من الحزمة، هواتف أو حواسيب فيها «درسي»، للمختبر

أهداف التعلّم

- نطبّق مبادئ التصميم الكلاسيكية.
- ننمذج التهديدات بـ STRIDE.
- ندرّس المبادئ عبر نظام حقيقي.

النشاط: نمذج البوابة

١. التمهيد (٥ دقائق): اعرض عنوان الحاوية المفتوحة واطلب من الفرق تسمية الإخفاق بكلمة.
٢. الشرح (١٠ دقائق): اعرض المبادئ الثمانية، مع اختراق واحد انتهك كلًّا منها.
٣. الرسم (١٥ دقيقة): ترسم الفرق مسار بيانات البوابة وتعلّم حدود الثقة.
٤. التهديدات (٢٥ دقيقة): جد تهديدًا لكل حرف، وقيّمه، واقترح إجراء حد.
٥. الختام (٥ دقائق): يكتب الطلاب أكثر نقطة غامضة في المحاضرة وسؤالًا واحدًا، واقرأها قبل الأسبوع القادم.

للنقاش

- أيّ تهديد فاجأك؟
- أيّ مبدأ يغطي معظم التهديدات؟
- كيف ستقيّم جدول التهديدات؟

بطاقة الخروج

- اذكر حد ثقة في نظام تستخدمه وتهديدًا واحدًا من STRIDE عنده.

جرّبها في محاضرتك القادمة

أعطِ الفرق مخطط مسار بيانات من صفحة واحدة لنظام تسجيل المقررات، فتجد كل فرقة تهديدًا لكل حرف في STRIDE وتقترح إصلاحًا.

ورقة الحلقة النقاشية، للطلاب

مبادئ الأمن ونمذجة التهديدات

الأمن السيبراني، الجامعة، المحاضرة ١

الاسم _____ المجموعة _____ التاريخ _____

١ **يعدّل طالب حقلًا مخفيًا في نموذج ليغيّر درجته قبل حفظها. أيّ تهديد في STRIDE هذا؟**

○ العبث ○ الإنكار ○ الانتحال

٢ **اربط التهديدات بالخصائص.**

ينتهك الانتحال _____ ، وينتهك تعطيل الخدمة _____ .

بنك الكلمات: السلامة، الإتاحة، التحقق من الهوية، التسجيل

٣ **أيّ قرارات التصميم تتبع مبدأ أقل صلاحية؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ خدمة التصحيح تقرأ التسليمات ولا تغيّر الدرجات ☐ حساب مدير واحد يتشاركه كل الموظفين

☐ مستخدم قاعدة البيانات لخادم الويب لا يستطيع حذف الجداول ☐ يرى المعيدون شُعَبهم الدراسية فقط

٤ **يعني التصميم المفتوح ألا يعتمد أمن النظام على إبقاء تصميمه سرًا.**

○ صح ○ خطأ

٥ **طابق كل تهديد مع إجراء الحد المعتاد له.**

الانتحال	• • • •	تحقق على الخادم وفحوص السلامة
العبث	• • • •	تحقق قوي من الهوية
الإنكار	• • • •	أقل صلاحية وفحوص التفويض
رفع الصلاحية	• • • •	سجلات تدقيق يظهر فيها العبث

الإجابات، لعضو هيئة التدريس

مبادئ الأمن ونمذجة التهديدات

الأمن السيبراني، الجامعة، المحاضرة ١

١ العبث

تعديل البيانات دون إذن عبث، فتحقّق على الخادم.

٢ ينتهك الانتحال التحقق من الهوية، وينتهك تعطيل الخدمة الإتاحة.

كل حرف في STRIDE يستهدف خاصية: S للتحقق من الهوية، وD للإتاحة.

٣ خدمة التصحيح تقرأ التسليمات ولا تغيّر الدرجات، يرى المعيدون شُعَبهم الدراسية فقط، مستخدم قاعدة البيانات لخادم الويب لا يستطيع حذف الجداول

حساب المدير المشترك يمنح الجميع أقصى الصلاحيات ويهدم المساءلة.

٤ صح

ينبغي أن يقوم الأمن على المفاتيح لا على سرية الآلية، كما في مبدأ كيركهوفس.

٥ الانتحال — تحقق قوي من الهوية
العبث — تحقق على الخادم وفحوص السلامة
الإنكار — سجلات تدقيق يظهر فيها العبث
رفع الصلاحية — أقل صلاحية وفحوص التفويض

جدول التهديدات بإجراء حد لكل صف مُخرج قابل للتقييم.

لتفكّر فيه

أيّ نظام يستخدمه طلابك يوميًا يمكنك نمذجة تهديداته في القاعة؟ وما أهم حد ثقة فيه؟